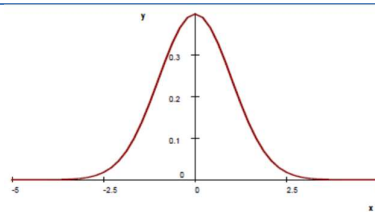
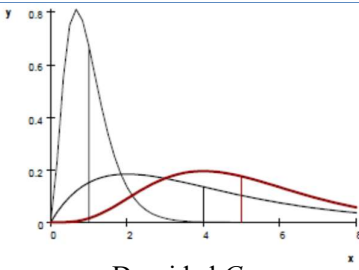
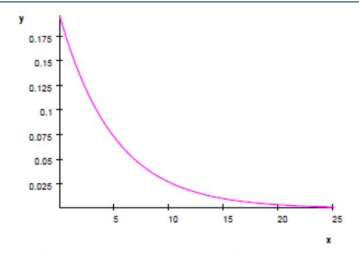
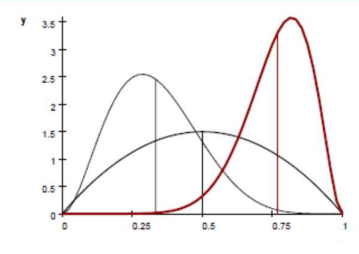


Funciones de probabilidad puntual o de densidad, esperanzas y varianzas de las variables aleatorias más frecuentes.

Distribuciones discretas			
Distribución Binomial $Bi(n, p)$	$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$ $x = 0, 1, \dots, n; 0 < p < 1$	$E(X) = np$	$Var(X) = np(1-p)$
	Un caso particular de la distribución binomial es cuando $n = 1$. Esta distribución suele denominarse <i>Bernoulli</i> de parámetro p , $Be(p) = Bi(1, p)$.		
Distribución Geométrica $Ge(p)$	$f(x) = p(1-p)^{x-1}$ $x = 1, 2, \dots \text{ y } 0 < p < 1$	$E(X) = \frac{1}{p}$	$Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$
Distribución Binomial Negativa $Bi^*(k, p)$	$f(x) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}$ $x = k, k+1, k+2, \dots \text{ y } 0 < p < 1$	$E(X) = \frac{k}{p}$	$Var(X) = \frac{k(1-p)}{p^2}$
	La distribución geométrica es un caso particular de la distribución binomial negativa en la cual $k = 1$, $Bi^*(1, p) = Ge(p)$.		
Distribución Hipergeométrica $H(N, k, n)$	$f(x) = \frac{\binom{k}{x} \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}$ $x \in \mathbb{Z}; \max\{k+n-N, 0\} \leq x \leq \min\{k, n\}$	$E(X) = \frac{nk}{N}$	$Var(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}$
	N : total poblacional; k : cantidad de “éxitos” en la población; n : tamaño muestral.		
Distribución Poisson $P(\lambda t)$	$f(x) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!}$ $x = 0, 1, 2, \dots; \lambda t > 0$	$E(X) = \lambda t$	$Var(X) = \lambda t$
Distribuciones continuas			
Distribución Normal $N(\mu; \sigma)$	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ $\text{con } \sigma > 0$	$E(X) = \mu$	$Var(X) = \sigma^2$
	La distribución normal estándar corresponde a la elección de parámetros $\mu = 0$ y $\sigma = 1$: $N(0, 1)$.		 Densidad de la normal estándar
Distribución Gamma $\Gamma(\alpha, \beta)$	$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \mathbb{I}_{(0;+\infty)}(x)$ $\text{con } \alpha > 0, \beta > 0$	$E(X) = \frac{\alpha}{\beta}$	$Var(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}$
	El símbolo $\Gamma(\alpha)$ representa la función <i>gamma</i> definida por $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$, siendo $\alpha > 0$ y satisface las siguientes propiedades: i) $\Gamma(1) = 1$; ii) $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)\Gamma(\alpha-1)$, iii) $\Gamma(n) = (n-1)!$ con $n = 1, 2, 3, \dots$; iv) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.		

	En el gráfico de la derecha figuran las funciones de densidad <i>gamma</i> para distintos valores de los parámetros: la curva de la línea fina corresponde a $\alpha = 3, \beta = 3$, la de la línea de grosor medio corresponde a $\alpha = 2, \beta = \frac{1}{2}$, y la de la línea más gruesa corresponde a $\alpha = 5, \beta = 1$. Con líneas punteadas están marcadas las esperanzas en cada caso.		
Distribución Exponencial $Exp(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \text{ si } x \geq 0$ con $\lambda > 0$	$E(X) = \frac{1}{\lambda}$	$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
	La distribución exponencial es un caso particular de la distribución <i>gamma</i> en la cual $\alpha = 1$, $Exp(\lambda) = \Gamma(\alpha, \beta)$.		
Distribución Beta $\beta(a, b)$	$f(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} \mathbb{I}_{(0,1)}(x)$ con $a > 0, b > 0$	$E(X) = \frac{a}{a+b}$	$Var(X) = \frac{a+b}{(a+b)^2(a+b+1)}$
	En el gráfico de la derecha figuran las curvas de densidades <i>Beta</i> para distintos valores de los parámetros: la curva de la línea fina corresponde a $a = 3, b = 6$; la de la línea de grosor medio corresponde a $a = 2, b = 2$ y la de la línea gruesa corresponde a $a = 10, b = 3$. Con líneas punteadas están las esperanzas en cada caso.		
Distribución Uniforme $\mathcal{U}[a, b]$	$f(x) = \frac{1}{b-a} \text{ con } a \leq x \leq b$	$E(X) = \frac{a+b}{2}$	$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
	La distribución uniforme en el intervalo $(0,1)$ es un caso particular de la distribución <i>Beta</i> : $\mathcal{U}(0,1) = \beta(1,1)$		
Distribución <i>T</i> de Student con n grados de libertad t_n	$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\sqrt{\pi n}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$	$E(X) = 0$ $n \geq 2$	$Var(X) = \frac{n}{n-2}; \quad n > 2$
Distribución <i>Chi</i> cuadrado con n grados de libertad $\chi_n^2 = \chi^2(n)$	La distribución <i>Chi</i> cuadrado con n grados de libertad es un caso particular de la distribución <i>gamma</i> : $\chi_n^2 = \Gamma\left(\frac{n}{2}; \frac{1}{2}\right)$, siendo $n \in \mathbb{N}$.	$E(X) = n$	$Var(X) = 2n$
Distribución <i>F</i> de Snedecor con n y m grados de libertad $F_{n,m}$	$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{n}{2}} x^{\frac{n}{2}-1} \left(1 + \frac{n}{m}x\right)^{-\frac{n+m}{2}} \mathbb{I}_{0,\infty}(x)$		